Feuilles de styles en cascade
Cascading Style Sheets

1

Une Feuille de Style.

Une feuille de style est une page de définitions ou de caractéristiques concernant le style qui indiquent au navigateur comment afficher les divers éléments d'une page.
Exemple pour appliquer une coloration « bleu » à titre de niveau 2, il faut ajouter l'information « `color : blue` ». **Mais où ?**

Pour inclure un style CSS, on distingue 3 méthodes :

- **CSS inline** : Vous pouvez définir des styles CSS directement dans la définition d'une balise

```
<h2 style="color: blue">Définition</h2>
```

Cette méthode ne présente un intérêt que lorsque le style défini ne sera utilisé à aucun autre endroit ni sur aucune autre page.

- **CSS interne** (dans l'en-tête du code HTML dans la partie `<head>…</head>`)

```
<style type="text/css">

   h2{color: blue}

</style>
```

`type="text/css"` indique au navigateur que nous utilisons juste du texte pour décrire les styles.

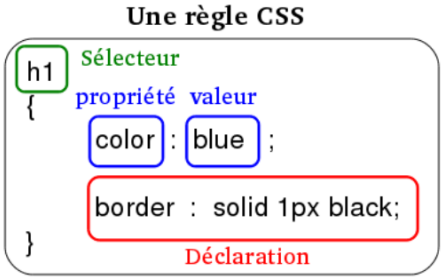
- Les CSS dans une « feuille de style externe » dans un fichier séparé, qui peut être appelé par plusieurs pages. Le grand avantage, c'est qu'une seule modification dans cette feuille de style principale affectera toutes les pages qui lui sont liées.

2

SYNTAXE

Les feuilles de style en CSS sont constituées de *règles*.
Chaque règle CSS comprend **deux parties** fondamentales : **le *sélecteur*** et ***le bloc de déclaration***.
Le ***bloc de déclaration*** est composé d'**un** ou **plusieurs *déclarations***, et chaque **déclaration** est une **paire** comprenant une *propriété*, suivie du caractère deux-points (:) puis d'une *valeur*.

Les multiples déclarations qui se rapportent à un même sélecteur sont séparées par des points-virgules (;).



Le sélecteur définit quel élément du document HTML sera affecté par la règle.

- le sélecteur universel * agit sur tous les éléments HTML de la page.

```
* {color: red} /* définir une couleur rouge par défaut */
```

Les commentaires en CSS commencent par les caractères "/*" et se terminent par "*/".

- les sélecteurs de type agissent sur toutes les instances d'un élément.

```
p {color: green} /*définir une couleur verte pour tous les textes des paragraphes*/
```

- le regroupement de sélecteurs :

```
h3,h4,em,ul { color: brown} /* définir une couleur marron pour les titres de niveau 3, 4 les em et les listes à puces */
```

3

L'élément style

```
<html>
    <head>
        <title>…</title>
        <style>
            span { color: red; }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h4>L'élément <span>style</span></h4>
        <p>du CSS <span>interne</span></p>
    </body>
</html>
```

Aperçu :

L'élément style
du CSS interne
Inconvénient : local à une page

4

Les CSS: AVANTAGES

- **Séparation du contenu et de la mise en forme.**
- **Cohésion de la présentation tout au long du site avec les feuilles de style externes.**
- **Modifier l'aspect d'un page ou d'un site sans en modifier le contenu et cela en quelques lignes plutôt que de devoir changer un grand nombre de balises.**

5

Feuille de style interne.

Cette méthode est très simple, mais a un inconvénient de taille.

Que se passe-t-il si votre site web est constitué de plusieurs pages web ?

Il est nécessaire de copier/coller la feuille de style interne dans chacune des pages web… Le problème va donc se poser rapidement, si l'on doit faire une modification de couleur par exemple, il faudra effectuer la même modification dans l'ensemble des pages.

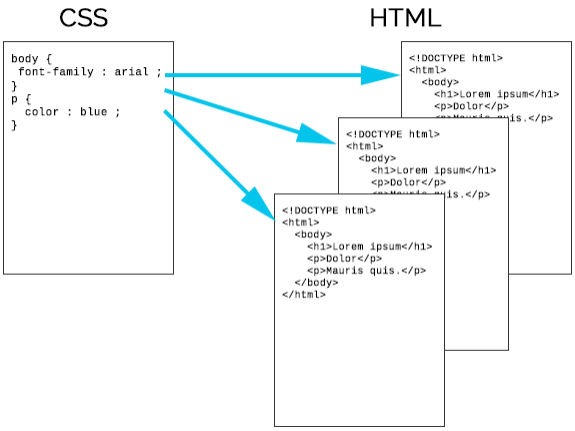
Il va donc falloir utiliser une autre méthode qui consiste à créer une feuille de style externe.

⚠ La méthode des feuilles de style interne doit être strictement réservée aux pages individuelles. Elle a comme unique avantage de pouvoir créer des pages web avec un seul fichier.

6

Création d'une feuille de style externe

Le principe d'une feuille de style externe est d'enregistrer tous les paramètres CSS dans un fichier à part, puis de lier ce fichier à l'ensemble des pages du site web. La modification du fichier CSS s'appliquera ainsi sur l'ensemble des pages qui y font référence.



Fichier .css séparé

Fichier style.css :

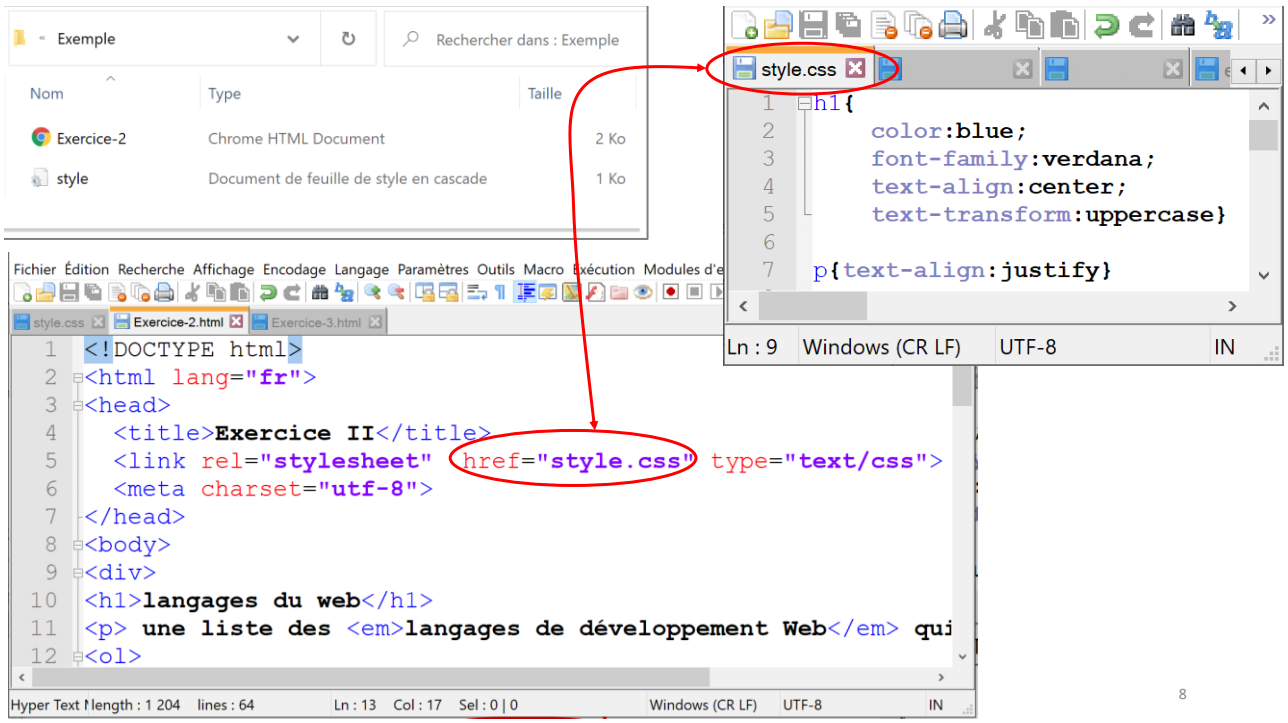
```
a { color: red; }
```

Fichier test.html :

```
<html>
<head>
...
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
...
</html>
```

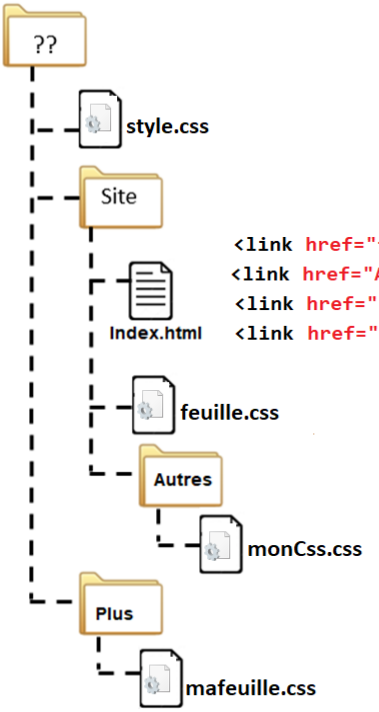
Modifications & déploiement aisés

7



8

8




```
<link href="feuille.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<link href="Autres/momCss.css" type="text/css"  rel="stylesheet" />
<link href="../style.css" type="text/css"  rel="stylesheet" />
<link href="../Plus/mafeuille.css" type="text/css"  rel="stylesheet" />
```


9

LES COULEURS

- Les couleurs sur les pages Web sont définies en mélangeant 256 nuances de **rouge**, de **vert** et de **bleu** dans diverses proportions. En « hexadécimal », 255 équivaut ainsi à FF, « # FFFFFF » sera du blanc et #000000 du noir.

- Pour changer la couleur d'arrière-plan on utilise la propriété « background-color ».
  Exemple: tout ce qui est contenu entre les balises **<body>…</body>** se verra appliquer ce ou ces styles.

```
body { background-color: #E8EAE8 }
```

La couleur de fond est donc rouge E8 (232), vert EA (234), bleu E8 (232). Le signe dièse devant précise qu'il s'agit de nombres hexadécimaux et non de décimaux ordinaires.

- Quand il y a les deux mêmes caractères dans chacune des trois valeurs de couleur, vous pouvez vous passer du second caractère. Par exemple, #2a0 est la notation courte de #22aa00.

#fff = #ffffff

- Avec six chiffres, les possibilités sont de seize millions.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

10

Couleurs

Propriété	Valeur(s)	Description
`color`		Couleur des caractères
	`white, silver, black, red, green, ...`	Le nom de la couleur (en anglais)
	`rgb(r,v,b)`	r(ouge),v(ert) et b(leu) correspondent aux composantes de la couleur. r,v et b sont des entiers entre 0 et 255.
	`rgba(r,v,b,a)`	Même chose que pour rgb, mais avec un paramètre d'opacité "**a**" entre 0 (transparent) et 1 (opaque).
`background-color`		Couleur de fond
	`les mêmes possibilités que pour color`	

11

Liste des couleurs

Couleurs blanches

White	#FFFFFF
Snow	#FFFAFA
Honeydew	#F0FFF0
MintCream	#F5FFFA
Azure	#F0FFFF
AliceBlue	#F0F8FF
GhostWhite	#F8F8FF
WhiteSmoke	#F5F5F5
Seashell	#FFF5EE
Beige	#F5F5DC
OldLace	#FDF5E6
FloralWhite	#FFFAF0
Ivory	#FFFFF0
AntiqueWhite	#FAEBD7
Linen	#FAF0E6
LavenderBlush	#FFF0F5
MistyRose	#FFE4E1

Couleurs jaunes

Gold	#FFD700
Yellow	#FFFF00
LightYellow	#FFFFE0
LemonChiffon	#FFFACD
LightGoldenrodYellow	#FAFAD2
PapayaWhip	#FFEFD5
Moccasin	#FFE4B5
PeachPuff	#FFDAB9
PaleGoldenrod	#EEE8AA
Khaki	#F0E68C
DarkKhaki	#BDB76B

Couleurs oranges

LightSalmon	#FFA07A
Coral	#FF7F50
Tomato	#FF6347
OrangeRed	#FF4500
DarkOrange	#FF8C00
Orange	#FFA500

Couleurs violettes

Lavender	#E6E6FA
Thistle	#D8BFD8
Plum	#DDA0DD
Violet	#EE82EE
Orchid	#DA70D6
Fuchsia	#FF00FF
Magenta	#FF00FF
MediumOrchid	#BA55D3
MediumPurple	#9370DB
BlueViolet	#8A2BE2
DarkViolet	#9400D3
DarkOrchid	#9932CC
DarkMagenta	#8B008B
Purple	#800080
Indigo	#4B0082
SlateBlue	#6A5ACD
DarkSlateBlue	#483D8B

Couleurs roses

Pink	#FFC0CB
LightPink	#FFB6C1
HotPink	#FF69B4
DeepPink	#FF1493
MediumVioletRed	#C71585
PaleVioletRed	#DB7093

Couleurs vertes

GreenYellow	#ADFF2F
Chartreuse	#7FFF00
LawnGreen	#7CFC00
Lime	#00FF00
LimeGreen	#32CD32
PaleGreen	#98FB98
LightGreen	#90EE90
MediumSpringGreen	#00FA9A
SpringGreen	#00FF7F
MediumSeaGreen	#3CB371
SeaGreen	#2E8B57
ForestGreen	#228B22
Green	#008000
DarkGreen	#006400
YellowGreen	#9ACD32
OliveDrab	#6B8E23
Olive	#808000
DarkOliveGreen	#556B2F
MediumAquamarine	#66CDAA
DarkSeaGreen	#8FBC8F
LightSeaGreen	#20B2AA
DarkCyan	#008B8B
Teal	#008080

Couleurs rouges

IndianRed	#CD5C5C
LightCoral	#F08080
Salmon	#FA8072
DarkSalmon	#E9967A
LightSalmon	#FFA07A
Crimson	#DC143C
Red	#FF0000
FireBrick	#B22222
DarkRed	#8B0000

Couleurs marrons

Cornsilk	#FFF8DC
BlanchedAlmond	#FFEBCD
Bisque	#FF E4 C4
NavajoWhite	#FFDEAD
Wheat	#F5DEB3
BurlyWood	#DEB887
Tan	#D2B48C
RosyBrown	#BC8F8F
SandyBrown	#F4A460
Goldenrod	#DAA520
DarkGoldenrod	#B8860B
Peru	#CD853F
Chocolate	#D2691E
SaddleBrown	#8B4513
Sienna	#A0522D
Brown	#A52A2A
Maroon	#800000

Couleurs grises

Gainsboro	#DCDCDC
LightGrey	#D3D3D3
Silver	#C0C0C0
DarkGray	#A9A9A9
Gray	#808080
DimGray	#696969
LightSlateGray	#778899
SlateGray	#708090
DarkSlateGray	#2F4F4F
Black	#000000

Couleurs bleues

Aqua	#00FFFF
Cyan	#00FFFF
LightCyan	#E0FFFF
PaleTurquoise	#AFEEEE
Aquamarine	#7FFFD4
Turquoise	#40E0D0
MediumTurquoise	#48D1CC
DarkTurquoise	#00CED1
CadetBlue	#5F9EA0
SteelBlue	#4682B4
LightSteelBlue	#B0C4DE
PowderBlue	#B0E0E6
LightBlue	#ADD8E6
SkyBlue	#87CEEB
LightSkyBlue	#87CEFA
DeepSkyBlue	#00BFFF
DodgerBlue	#1E90FF
CornflowerBlue	#6495ED
MediumSlateBlue	#7B68EE
RoyalBlue	#4169E1
Blue	#0000FF
MediumBlue	#0000CD
DarkBlue	#00008B
Navy	#000080
MidnightBlue	#191970

12

Propriété: rgba()

Cette fonction permet de spécifier une couleur avec un alpha, afin de gérer la transparence.

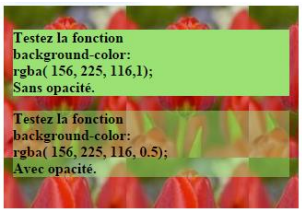
Utiliser la transparence dans vos couleurs

`rgba()` n'est pas une propriété CSS, mais une fonction. Elle s'utilise sur toutes les propriétés qui spécifient une couleur, comme par exemple :

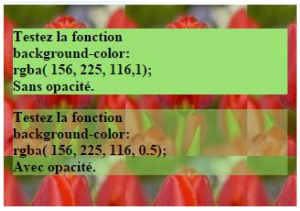
- `background`
- `color`
- `border-color`
- …

La syntaxe

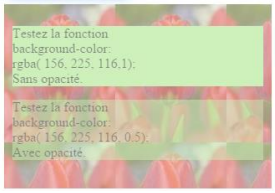
rgba() utilise les valeurs rouge, vert et bleu d'une couleur, et ajoute l'opacité.
L'exemple suivant affecte donc la couleur Rouge:156, Vert:225, Bleu:116 et une valeur de transparence de 50%.



Note : Contrairement à `opacity` qui rend transparent un élément et tous ses enfants,`rgba()` applique cette transparence uniquement à la couleur appliquée.



On a appliqué la propriété « opacity:0.5 » sur le « div » en entier



13

13

Police de caractère

- Une police de caractère **serif** est une police avec des traits additionnels sur les caractères. Ces polices sont appréciées en lectures car très lisibles. Les petits traits supplémentaires sont appelés « serifs »
- Les polices **sans-serif** sont des polices sans les traits supplémentaires. Elles sont très claires sur un dispositif comme l'écran.
- Les polices **monospace** sont des polices où tous les caractères ont la même largeur. Une des utilisations des polices monospace est le code source
- Une police courbée (**cursive**) est une police qui ressemble à l'écriture de main



- Une police fantaisiste (**fantasy**) est une police ayant un caractère décoratif
  - Police serif **cambria**
  - Police sans serif **Arial**
  - Police monospace **consolas**
  - Police cursive *Monotype Corsiva*
  - Police fantaisiste **Haettenschweiler**



14

Utilisation des polices de caractères dans les pages web

Application d'une police dans une page

Lorsqu'une page web utilise un texte écrit avec une police données, il faut que cette police soit installée dans le PC du navigateur pour qu'elle soit correctement affichée Certaines polices standard sont installés sur la plupart des ordinateurs / tablettes (times, georgia, times new roman, arial, verdana, helvetica, …)

- La propriété **font-family** spécifie la police de caractères. La police doit être installée sur le poste du navigateur
- CSS3 a introduit la règle **font-face** qui permet de télécharger une police si celle-ci n'est pas installé sur le poste du navigateur

Font-Family

- Spécifie la police de caractères à utiliser dans une page
- Permet de spécifier plusieurs polices séparées par des virgules. Si une police n'existe pas, elle est remplacée par la suivante.
- Peut inclure une police générique (par exemple serif). Cherche la police par défaut correspondante à cette police.

Syntaxe

```
p { font-family: Verdana }
h2 { font-family: Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
ul { font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif; }
```

15

La règle @font-face (CSS3)

La règle **@font-face** permet de télécharger des polices qui ne sont pas installées sur le poste

```
@font-face  {                                   Declaring the font
    font-family:  'Fontin-Italic';
    src:  url('/fonts/Fontin-Italic.otf')  format('opentype');
}
        Where it resides                              format

h1  {  font-family:  'Fontin-Italic',  Georgia,  Serif;  }
        Setting for h1 element                Similar fallback fonts
```

- L'attribut **src** spécifie l'URL de la police de caractères
- L'attribut **format** définit son format L'attribut font-family définit son nom
- Une fois une police spécifiée, elle peut être utilisée comme les autres polices installées

Formats de polices de caractères

- Le format « opentype embedded » (extension eot).
- Le format « web open format » (extension woff) .
- Le format truetype (extension ttf).
- Le format « opentype format » (extension otf).

Certaines polices sont soumises à des licences et ne peuvent être utilisées gratuitement.

16

Taille du texte

- La taille du texte est spécifiée en utilisant **font-size**. La taille est faite en pixels.
- L'affichage du texte dépend de la résolution. Moins la résolution est grande, plus les caractères sont grands.
- La taille du texte peut être spécifiée en pourcentage (%) par rapport au parent. La taille par défaut dans les navigateurs est 100%.
- La taille des caractères peut être spécifiée en points pour de meilleurs résultats sur des supports imprimés.
- La taille peut être spécifiée en (em) où « em » correspond à la taille en cours de la police sur le navigateur. Par défaut 1em équivaut à 16px. 1em est équivalent à la largeur de la lettre «m»
- La taille peut être spécifiée en utilisant les alias : « xx-small », « x-small », « small », «medium», « x-large », « xx-large », « smaller » et « larger »

Font-size

Syntaxe

```
em { font-size: 14px;  }
strong { font-size: 14pt; }
p { font-size: 150%; }
dt { font-size: 2em; }
```

17

Pour le texte

Propriété	Valeur(s)	Description
font-family		Changer la police de caractère
	serif;	Caractères avec empattements
	sans-serif;	Caractères sans empattements
	monospace;	Tous les caractères ont la même largeur
	cursive;	Effet écriture manuelle
	fantasy;	Police "décorative"
font-size		Taille des caractères
	xx-small;	
	x-small;	
	small;	
	medium;	
	large;	
	x-large;	
	xx-large;	
font-weight		"gras" des caractères
	normal;	
	bold;	
font-style		Style du texte
	normal;	
	italic;	
	oblique -40deg;	Oblique incliné de -40 degrés
text-align		Alignement du texte dans la boite
	left;	
	right;	
	center;	
	justify;	

Écriture raccourcie

font: *style variant weight size/line-height family*

```
font: italic normal bold 12pt/18pt 'times new roman',serif;
font: 1em/2em sans-serif;
```

18

Autres propriétés de texte

Propriété	Description
font-weight	Permet de créer un texte en gras. (bold, bolder ou normal) sont des valeurs possibles
font-style	Style de la police, par exemple italique, oblique ou normal
text-transform	Transforme en majuscule (uppercase), minuscule (lowercase) ou première lettre majuscule (capitalize)
text-decoration	Souligné (underline), surligné (overline) ou avec tiret (linethrough) ou supprimer la ligne (none)
line-height	Hauteur de la ligne. Idéal pour centrer verticalement le texte.
letter-spacing	Espacement entre les lettres
word-spacing	Espacement entre les mots
text-align	Alignement du texte. Left, right, center ou justify
text-indent	Indentation du texte
font-variant	Petites capitales : small-caps, normal

19

Listes

Puce ou numérotation utilisée pour la liste :

list-style-type

disc	•
circle	○
square	▪
none	

decimal	*1, 2, 3...*
decimal-leading-zero	*01, 02, 03...*
lower-alpha	*a, b, c...*
upper-alpha	*A, B, C...*
lower-roman	*i, ii, iii, iv, v*
upper-roman	*I, II, III, IV, V*

Image utilisée comme puce

list-style-image : *none | url(image)*

L'URL est absolue ou relative a la feuille de style.

list-style-image: url(images/pucerouge.png);

list-style-position

Placement du marqueur de liste par rapport au texte : *inside | outside*

- Le marqueur est à l'intérieur (*inside*)
- Le marqueur est à l'intérieur (*inside*)

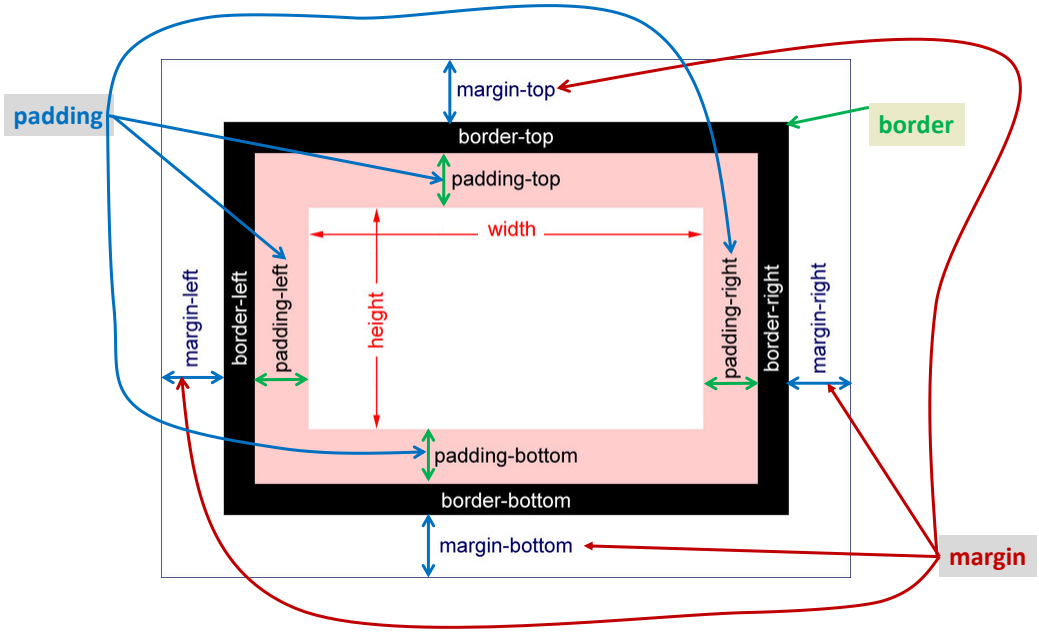
- Le marqueur est à l'extérieur (*outside*)
- Le marqueur est à l'extérieur (*outside*)

Ecriture raccourcie

list-style : list-style-type list-style-position list-style-image

list-style: square outside none;

20



21

Espacement interieur "***padding***"

Distance entre la boite et son contenu (marge interieure) : *[valeur de taille] | 0*. Une valeur en % se rapporte a la largeur du bloc conteneur.

padding-top
padding-bottom
padding-right
padding-left

Ecritures raccourcies

- 1 seule valeur : padding: all_sides
- 2 valeurs : padding: *top**&**bottom* *right**&**left*
- 3 valeurs : padding: *top* *right**&**left* *bottom*
- 4 valeurs : padding: *top* *right* *bottom* *left*

22

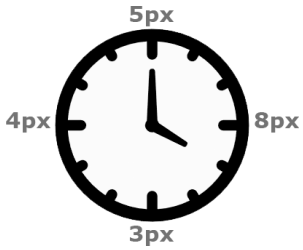
Marges "*margin*"

margin-top
margin-bottom
margin-right
margin-left

Distance entre la boite et ses éléments frères dans chaque direction: *[valeur de taille] | auto | 0*. Une valeur en % se rapporte a la largeur du bloc conteneur.
Les marges verticales ne s'appliquent pas aux éléments en-ligne (in-line) (em, img, span…) standards.
On centre un bloc en donnant la valeur *auto* aux propriétés margin-right et margin-left.

Ecritures raccourcies

- 1 seule valeur : margin: all_sides
- 2 valeurs : margin: *top&bottom right&left*
- 3 valeurs : margin: *top right&left bottom*
- 4 valeurs : margin: *top right bottom left*



margin : 1em; /* même valeur pour les quatres marges */
margin : 5px 8px 3px 4px; /* une valeur par côté */

23

Bordures "*border*"

Epaisseur de la bordure (*Le % n'est pas autorise pour les épaisseurs de bordures*)
border-width : *[valeur de taille]| thin | medium | thick*
Formes detaillées :
border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width.

Style de la bordure
border-style : *solid | dotted | dashed | double | inset | outset | groove | ridge | none | hidden*
Formes détaillées :
border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style.

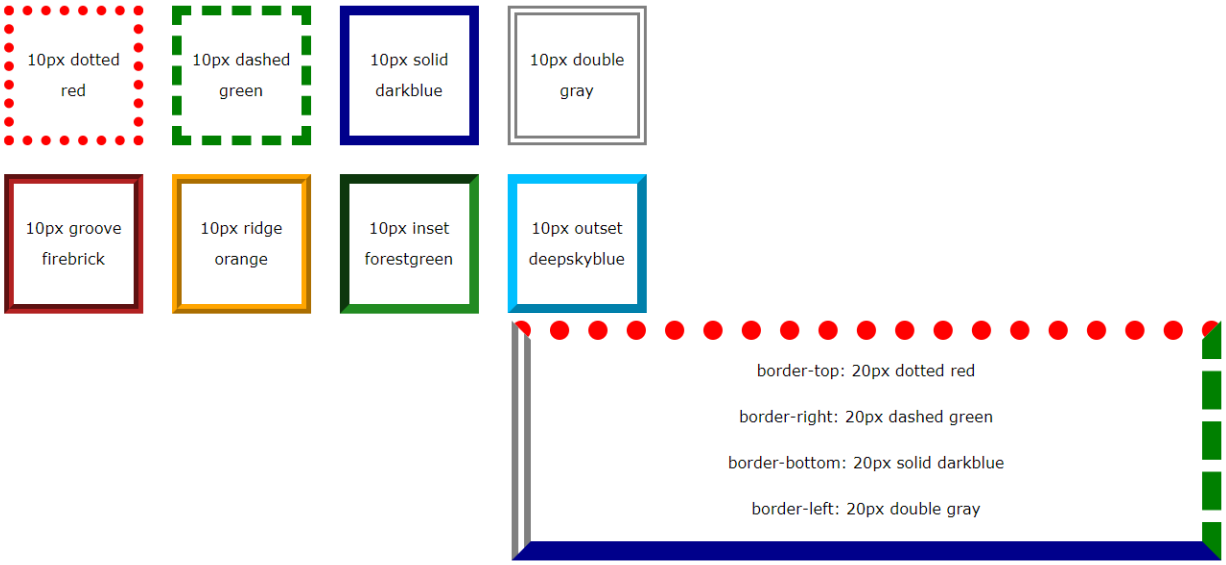
Couleur de la bordure
border-color : *[valeur de couleur] | transparent*
Formes détaillées :
border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color.

24

Ecriture compacte **border : *border-width* *border-style* *border-color***

border: *1px* *solid* *red;*

Formes détaillées : border-top, border-right, border-bottom, border-left.



25

Dimensions "*width" – "height"*

Largeur d'un élément

width: *[valeur de taille] | % | auto*

Ne s'applique pas aux éléments en-ligne (in-line) standards. Le % est calculé a partir de la largeur de l'élément parent.

Hauteur d'un élément

height : *[valeur de taille] | % | auto*

Ne s'applique pas aux éléments en-ligne (in-line) standards. Le % est calculé a partir de la longueur de l'élément parent.

Largeur minimum et largeur maximum

min-width / max-width: *[valeur de taille] | % | none*

Hauteur minimum et hauteur maximum

min-height / max-height: *[valeur de taille] | % | none*

overflow :Permet de définir le comportement du conteneur lorsque le contenu dépasse la valeur maximale prévu :

visible (l'élément dépasse) | hidden (l'élément est tronqué) |
scroll (barre de défilement) | auto (en général visible).

26

Tableaux



Fusion des bordures de cellules

border-collapse : *separate | collapse*

Espace entre les cellules du tableau

border-spacing *(si border-collapse: separate).*

Si une seule valeur : espace vertical et horizontal
Si deux valeurs : 1ere = horizontal et 2e = vertical

Côté ou s'affiche la légende du tableau (définie dans la balise <caption>)

caption-side : *top | bottom | left | right*

Affiche ou non les cellules vides

empty-cells : *show | hide*

Mode de calcul de la largeur du tableau

table-layout : *auto | fixed | inherit.*

fixed. Calcul rapide base sur la seule 1ere ligne du tableau : compare la largeur du tableau a la somme des largeurs de cellules (***width + border +border-spacing***) et garde la valeur la plus grande.

auto. Calcul lent : prend en compte toutes les cellules et tente de trouver un compromis entre la taille du contenu et les largeurs indiquées.

Alignement vertical du contenu (ne fonctionne que pour ***<td>***, ***<th>*** et les éléments ayant la propriété display:*table-cell*)

vertical-align : *baseline | top | bottom | middle*

27